

FORMULARIO — Análisis Matemático II · Final

Sólo fórmulas. Sin recetas ni explicaciones: para el *cómo* y el *cuándo* está [machete.md](#). Cubre todo lo que apareció en los **24 finales** ([exámenes/INDICE.md](#)): teóricos T1/T2 y prácticos P1–P4. Regla del examen: **3 de 6** (un teórico + dos prácticos).

Notación: $f = (P, Q, R)$ campo vectorial · $\hat{u}$ versor · N normal sin normalizar · $\hat{n} = N/\|N\|$ · D región plana · V u Ω sólido · ρ, φ, θ como en §6.2.

Índice

§	Tema	§	Tema
0	Operadores y vectores	7	Integral de línea: circulación, conservativo, Green, Stokes
1	Varias variables: límite, continuidad, diferenciabilidad, direccional, cadena, implícita, Taylor	8	Integral de superficie: área, escalar, flujo, Gauss
2	Plano tangente, recta normal, curvas y superficies, punto regular	9	Ecuaciones diferenciales
3	Extremos	10	Geometría: áreas, volúmenes, superficies, centroides
4	Parametrización de curvas (2D y 3D)	11	Integrales y primitivas que se repiten
5	Parametrización de superficies y normales	12	Teoremas: enunciado en una línea
6	Integrales múltiples: coordenadas, jacobianos, límites de regiones y sólidos		

0 · Operadores y vectores

$$\nabla f = (f_x, f_y, f_z) \quad \operatorname{div} f = P_x + Q_y + R_z \quad \nabla^2 f = f_{xx} + f_{yy} + f_{zz}$$

$$\operatorname{rot} f = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \partial_x & \partial_y & \partial_z \\ P & Q & R \end{vmatrix} = (R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y)$$

$$Df = \begin{pmatrix} P_x & P_y & P_z \\ Q_x & Q_y & Q_z \\ R_x & R_y & R_z \end{pmatrix} \text{ (fila = componente)} \quad Hf = \begin{pmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{pmatrix}$$

Identidad	Nombre
$\operatorname{rot}(\nabla\varphi) = \vec{0}$	todo gradiente es irrotacional

Identidad	Nombre
$\operatorname{div}(\operatorname{rot} f) = 0$	todo rotor es solenoidal
$\operatorname{div}(\nabla \varphi) = \nabla^2 \varphi$	laplaciano; $\nabla^2 h = 0 \Leftrightarrow h$ armónica
$\operatorname{rot} f$ se lee de $Df: R_y = Df_{32}, Q_z = Df_{23}, P_z = Df_{13}, R_x = Df_{31}, Q_x = Df_{21}, P_y = Df_{12}$	la diagonal de Df no interviene

$$a \times b = (a_2 b_3 - a_3 b_2, a_3 b_1 - a_1 b_3, a_1 b_2 - a_2 b_1) \quad \|a \times b\| = \text{área del paralelogramo} \quad \hat{u} = \frac{u}{\|u\|}$$

$$\cos \theta = \frac{a \cdot b}{\|a\| \|b\|} \quad a \parallel b \Leftrightarrow a = \lambda b \quad a \perp b \Leftrightarrow a \cdot b = 0 \quad d(P_0, \pi) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 - d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

1 · Funciones de varias variables

Límite y continuidad. $\lim_{X \rightarrow A} f(X) = L \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : 0 < \|X - A\| < \delta \Rightarrow |f(X) - L| < \varepsilon$.

Continua en $A \Leftrightarrow \lim_{X \rightarrow A} f(X) = f(A)$. Negar: dos caminos ($y = mx, y = kx^2$) con límites distintos. Afirmar:

acotar $|f| \leq g \rightarrow 0$, o polares con $\rho \rightarrow 0$ uniforme en φ . Cota útil: $\frac{x^2}{x^2 + y^2} \leq 1, |xy| \leq \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$.

Derivada direccional (definición).

$$f'(A, \hat{u}) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(A + t\hat{u}) - f(A)}{t} \quad f_x = f'(A, (1, 0)), f_y = f'(A, (0, 1))$$

Diferenciabilidad en A .

$$\lim_{H \rightarrow 0} \frac{f(A + H) - f(A) - \nabla f(A) \cdot H}{\|H\|} = 0 \quad (\text{en } \mathbb{R}^2 : H = (h, k), \|H\| = \sqrt{h^2 + k^2})$$

C^1 en un entorno $\Rightarrow$ diferenciable $\Rightarrow$ continua, tiene todas las direccionales y admite plano tangente. Tener parciales **no** implica diferenciable ni continua.

Derivada direccional si f es diferenciable.

$$f'(A, \hat{u}) = \nabla f(A) \cdot \hat{u} = \|\nabla f(A)\| \cos \theta$$

Piden	Valor	Dirección $\hat{u}$
máxima	$\ \nabla f\ $	$\nabla f / \ \nabla f\ $
mínima (máximo decrecimiento)	$-\ \nabla f\ $	$-\nabla f / \ \nabla f\ $
nula	0	$\perp \nabla f$; en 2D: $\pm(-f_y, f_x) / \ \nabla f\ $

Regla de la cadena. $h = f \circ g$:

$$Dh(A) = Df(g(A)) \cdot Dg(A) \quad \nabla h(A) = \nabla f(g(A)) \cdot Dg(A) \quad \frac{d}{dt} f(x(t), y(t)) = f_x x' + f_y y'$$

Derivación implícita ($F \in C^1, F(P) = 0$, derivada del denominador $\neq 0$ en P):

$$F(x, y) = 0 : y' = -\frac{F_x}{F_y} \quad F(x, y, z) = 0 : z_x = -\frac{F_x}{F_z}, z_y = -\frac{F_y}{F_z} \quad \nabla z = -\frac{(F_x, F_y)}{F_z}$$

Aproximación lineal y Taylor de grado 2 ($\Delta x = x - x_0, \Delta y = y - y_0$):

$$f(X) \approx f(A) + \nabla f(A) \cdot (X - A)$$

$$p_2 = f + f_x \Delta x + f_y \Delta y + \frac{1}{2} (f_{xx} \Delta x^2 + 2f_{xy} \Delta x \Delta y + f_{yy} \Delta y^2) = f + \nabla f \cdot \Delta X + \frac{1}{2} \Delta X^T H f \Delta X$$

Lectura de un p_2 dado: $f(A)$ = término independiente $\cdot \nabla f = (\text{coef } \Delta x, \text{coef } \Delta y) \cdot f_{xx} = 2 \text{coef}(\Delta x^2) \cdot f_{xy} = \text{coef}(\Delta x \Delta y) \cdot f_{yy} = 2 \text{coef}(\Delta y^2)$.

2 · Plano tangente · recta normal · curvas · superficies

Objeto	Vector que lo define	Ecuaciones
superficie $F(x, y, z) = 0$	normal $N = \nabla F(P)$	plano tangente $\nabla F(P) \cdot (X - P) = 0$ · recta normal $X = P + t \nabla F(P)$
gráfica $z = g(x, y)$	$N = (g_x, g_y, -1)$ o $(-g_x, -g_y, 1)$	$z = g(P) + g_x \Delta x + g_y \Delta y$
superficie paramétrica $\sigma(u, v)$	$N = \sigma_u \times \sigma_v$	$(\sigma_u \times \sigma_v) \cdot (X - P) = 0$; regular en $P \Leftrightarrow \sigma_u \times \sigma_v \neq \vec{0}$
curva de nivel $f(x, y) = c$	normal $\nabla f(P)$	recta tangente $\nabla f(P) \cdot (X - P) = 0$ · recta normal $X = P + t \nabla f(P)$
curva $\lambda(t)$	tangente $T = \lambda'(t_0)$	recta tangente $X = P + t \lambda'(t_0)$ · plano normal $\lambda'(t_0) \cdot (X - P) = 0$
curva $F_1 = 0 \cap F_2 = 0$	$T = \nabla F_1(P) \times \nabla F_2(P)$	ídem fila anterior con este T

- **Punto regular de curva:** $\lambda'(t_0) \neq \vec{0}$. **Simple:** λ inyectiva en el intervalo (no pasa dos veces por el mismo punto). **Curva regular:** $\lambda \in C^1$ y $\lambda' \neq \vec{0}$ en todo t .
- **Superficie parametrizada:** $\sigma : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \sigma \in C^1$; **regular** si $\sigma_u \times \sigma_v \neq \vec{0}$ en D (entonces tiene plano tangente en cada punto).
- $\nabla f \perp$ curvas/superficies de nivel de f (demostración: derivar $f(\lambda(t)) = c \Rightarrow \nabla f \cdot \lambda' = 0$).
- Planos paralelos $\Leftrightarrow$ normales proporcionales ($\nabla F(X_0) = \lambda(a, b, c)$). Plano tangente horizontal $\Leftrightarrow \nabla g = (0, 0)$. Plano tangente a $S \perp$ recta tangente a $C \Leftrightarrow \nabla F \parallel \lambda'$.

3 · Extremos

Definiciones. A es **máximo local** si $f(X) \leq f(A)$ para todo X en un entorno de A (mínimo: $\geq$); **absoluto** si vale en todo el dominio; **estricto** si la igualdad sólo se da en A . **Punto crítico:** $\nabla f(A) = \vec{0}$ (o no existe). **Punto silla:** crítico que no es extremo (en todo entorno hay $f > f(A)$ y $f < f(A)$).

Condición necesaria: extremo local con f diferenciable $\Rightarrow \nabla f(A) = \vec{0}$.

Criterio del Hessiano ($f \in C^2, \nabla f(A) = \vec{0}$):

$$D = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 \quad \text{evaluado en } A$$

$D > 0, f_{xx} > 0$	$D > 0, f_{xx} < 0$	$D < 0$	$D = 0$
mínimo local	máximo local	silla	no decide $\rightarrow$ signo de $f(X) - f(A)$

Extremos condicionados (Lagrange): extremos de f sobre $g = 0$: $\nabla f = \lambda \nabla g, g = 0$. Dos restricciones:
 $\nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h$

Región cerrada y acotada: candidatos = críticos interiores $\cup$ extremos sobre la frontera (parametrizada, $f(\lambda(t))$ en una variable, o Lagrange) $\cup$ vértices/extremos del parámetro. Evaluar todos y comparar.

4 · Parametrización de curvas

Convención: $\lambda(t), t \in [a, b]$; $\lambda(a)$ = punto inicial. Invertir el sentido = cambiar el signo de la integral de línea.
 Vector tangente $\lambda'(t)$; $ds = \|\lambda'(t)\| dt$.

4.1 Curvas planas

Curva	$\lambda(t)$	$t \in$	$\lambda'(t)$ / observaciones
segmento $A \rightarrow B$	$A + t(B - A)$	$[0, 1]$	$\lambda' = B - A$
segmento sobre el eje x , de x_0 a x_1	$(t, 0)$	$[x_0, x_1]$	$dy = 0$: sobrevive $\int P(t, 0) dt$
segmento sobre el eje y	$(0, t)$	$[y_0, y_1]$	$dx = 0$: sobrevive $\int Q(0, t) dt$
gráfica $y = g(x)$	$(t, g(t))$	$[x_0, x_1]$	$\lambda' = (1, g')$
gráfica $x = h(y)$	$(h(t), t)$	$[y_0, y_1]$	$\lambda' = (h', 1)$
circunferencia $x^2 + y^2 = R^2$ (antihorario)	$(R \cos t, R \sin t)$	$[0, 2\pi]$	$\lambda' = (-R \sin t, R \cos t)$; $\ \lambda'\ = R$
circunferencia horario	$(R \cos t, -R \sin t)$	$[0, 2\pi]$	o la antihoraria con signo $-$
semicircunferencia $y \geq 0$	$(R \cos t, R \sin t)$	$[0, \pi]$	va de $(R, 0)$ a $(-R, 0)$
cuarto de circunferencia (1er cuadrante)	ídem	$[0, \pi/2]$	
circunferencia corrida $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$	$(a + R \cos t, b + R \sin t)$	$[0, 2\pi]$	$x^2 + y^2 = 2ax \Rightarrow$ centro $(a, 0)$, radio a
elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	$(a \cos t, b \sin t)$	$[0, 2\pi]$	$\lambda' = (-a \sin t, b \cos t)$
elipse corrida $\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1$	$(x_0 + a \cos t, y_0 + b \sin t)$	$[0, 2\pi]$	
parábola $y = x^2$	(t, t^2)		$\lambda' = (1, 2t)$
hipérbola $x^2 - y^2 = a^2$, rama $x > 0$	$(a \cosh t, a \sinh t)$	$\mathbb{R}$	$\cosh^2 - \sinh^2 = 1$

Curva	$\lambda(t)$	$t \in$	$\lambda'(t)$ / observaciones
hipérbola $xy = k$	$(t, k/t)$		
curva polar $\rho = \rho(\varphi)$	$(\rho(\varphi) \cos \varphi, \rho(\varphi) \sin \varphi)$		
frontera de una región	unión de tramos, cada uno con su sentido		antihorario = región a la izquierda

4.2 Curvas en el espacio

Curva	$\lambda(t)$	Observaciones
recta por P con dirección v	$P + t v$	
segmento $A \rightarrow B$ en $\mathbb{R}^3$	$A + t(B - A), t \in [0, 1]$	
cilindro $x^2 + y^2 = R^2 \cap$ superficie $z = g(x, y)$ (o plano)	$(R \cos t, R \sin t, g(R \cos t, R \sin t))$	$t \in [0, 2\pi]$; la z sale de reemplazar
cilindro corrido $\cap z = g$	$(a + R \cos t, b + R \sin t, g(\dots))$	
cilindro elíptico $\cap z = g$	$(a \cos t, b \sin t, g(\dots))$	
esfera $x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \cap$ plano $z = k$	$(r \cos t, r \sin t, k), r = \sqrt{R^2 - k^2}$	circunferencia a altura k
paraboloide $z = x^2 + y^2 \cap$ plano $z = k$	$(\sqrt{k} \cos t, \sqrt{k} \sin t, k)$	
dos superficies en general	igualarlas $\rightarrow$ proyección D (circunferencia/elipse) $\rightarrow$ parametrizar $D \rightarrow$ levantar z con una de las ecuaciones	tangente en un punto: $\nabla F_1 \times \nabla F_2$
triángulo $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A$	tres segmentos	orientación = la que induce la normal por mano derecha
curva $y = f(x), z = g(x)$	$(t, f(t), g(t))$	

5 • Parametrización de superficies y normales

$N = r_u \times r_v$ (sin normalizar); $dS = \|N\| du dv$; $\hat{n} = N/\|N\|$. Para el flujo se usa N directamente: $\iint_S f \cdot \hat{n} dS = \iint_D f(r(u, v)) \cdot N du dv$.

Gráficas (la variable despejada lleva el 1; las otras, — su derivada parcial):

Superficie	$r(u, v)$	N	Apunta hacia	$\ N\ $
$z = g(x, y)$	(x, y, g)	$(-g_x, -g_y, 1)$	z^+	$\sqrt{1 + g_x^2 + g_y^2}$
$y = g(x, z)$	(x, g, z)	$(-g_x, 1, -g_z)$	y^+	$\sqrt{1 + g_x^2 + g_z^2}$
$x = g(y, z)$	(g, y, z)	$(1, -g_y, -g_z)$	x^+	$\sqrt{1 + g_y^2 + g_z^2}$

Superficies concretas:

Superficie	$r(u, v)$ y rango	$N = r_u \times r_v$	Apunta	$\ N\ $
plano $ax + by + cz = d$	gráfica $z = \frac{d-ax-by}{c}$	$\propto (a, b, c)$	según signo de c	$\frac{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}{ c }$ por dA
plano por P con direcciones v_1, v_2	$P + u v_1 + v v_2$	$v_1 \times v_2$	constante	
tapa $z = k$ sobre D	(x, y, k)	$(0, 0, \pm 1)$	$\pm z$	1
tapa $x = k / y = k$	$(k, y, z) / (x, k, z)$	$(\pm 1, 0, 0) / (0, \pm 1, 0)$		1
esfera radio R centro O	$R(\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta) \cdot \theta \in [0, \pi], \varphi \in [0, 2\pi]$	$R \sin \theta (x, y, z)$	saliente	$R^2 \sin \theta$
esfera, forma implícita		$(x, y, z) \propto \nabla F$	saliente	$\hat{n} = (x, y, z)/R$
semiesfera $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$	gráfica sobre $x^2 + y^2 \leq R^2$	$(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}, 1) = \frac{(x, y, z)}{z}$	z^+ (saliente)	R/z
esfera centro (a, b, c)	sumar el centro	$(x - a, y - b, z - c)$	saliente	
cilindro $x^2 + y^2 = R^2$	$(R \cos t, R \sin t, z), t \in [0, 2\pi]$	$(R \cos t, R \sin t, 0) = (x, y, 0)$	saliente	R
cilindro corrido $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$	$(a + R \cos t, b + R \sin t, z)$	$(R \cos t, R \sin t, 0) = (x - a, y - b, 0)$	saliente	R
cilindro elíptico $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	$(a \cos t, b \sin t, z)$	$(b \cos t, a \sin t, 0)$	saliente	no cte.
cilindro de eje x : $y^2 + z^2 = R^2$	$(x, R \cos t, R \sin t)$	$(0, y, z) (= r_t \times r_x)$	saliente	R
cilindro parabólico $y = x^2$	gráfica $y = g(x, z): (x, x^2, z)$	$(-2x, 1, 0)$	y^+	$\sqrt{1 + 4x^2}$

Superficie	$r(u, v)$ y rango	$N = r_u \times r_v$	Apunta	$\ N\ $
cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$	gráfica; o $(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, \rho)$	gráfica: $(-\frac{x}{z}, -\frac{y}{z}, 1)$ · polar: $\rho(-\cos \varphi, -\sin \varphi, 1)$	z^+	$\sqrt{2}$ por $dA \cdot \rho\sqrt{2}$
cono $z = k\sqrt{x^2 + y^2}$	$(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, k\rho)$	$\rho(-k \cos \varphi, -k \sin \varphi, 1)$	z^+	$\rho\sqrt{1 + k^2}$
paraboloide $z = x^2 + y^2$	gráfica; o $(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, \rho^2)$	$(-2x, -2y, 1)$ · polar: $\rho(-2\rho \cos \varphi, -2\rho \sin \varphi, 1)$	z^+	$\sqrt{1 + 4\rho^2}$ por $dA \cdot \rho\sqrt{1 + 4\rho^2}$
paraboloide $z = h - x^2 - y^2$	gráfica	$(2x, 2y, 1)$	z^+ (saliente del cuerpo bajo él)	$\sqrt{1 + 4\rho^2}$
paraboloide elíptico $z = c(1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2})$	gráfica; o $(a\rho \cos \varphi, b\rho \sin \varphi, c(1 - \rho^2)) \cdot \rho \in [0, 1]$	$(\frac{2cx}{a^2}, \frac{2cy}{b^2}, 1)$	z^+	
elipsoide $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$	$(a \sin \theta \cos \varphi, b \sin \theta \sin \varphi, c \cos \theta)$	$\propto \nabla F = (\frac{2x}{a^2}, \frac{2y}{b^2}, \frac{2z}{c^2})$	saliente	
superficie de nivel $F = 0$ cualquiera		∇F	hacia donde crece F	

Orientación: mirar la componente que nombra el enunciado ("tercera componente positiva", "saliente", "hacia el eje z ") y usar N o $-N$. **Escribir cuál se eligió.**

6 · Integrales múltiples

6.1 Fubini y regiones planas

$$\iint_D f \, dA = \int_a^b \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f \, dy \, dx \text{ (tipo I)} = \int_c^d \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f \, dx \, dy \text{ (tipo II)} \quad \text{área}(D) = \iint_D dA$$

Región plana	Límites
disco $x^2 + y^2 \leq R^2$	polares: $\rho \in [0, R], \varphi \in [0, 2\pi]$
semidisco $y \geq 0 / x \geq 0$	$\varphi \in [0, \pi] / \varphi \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$
cuarto de disco (1er cuadrante)	$\varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$
corona $r \leq \sqrt{x^2 + y^2} \leq R$	$\rho \in [r, R]$
disco corrido $x^2 + y^2 \leq 2ax$	$\rho \in [0, 2a \cos \varphi], \varphi \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ (o polares centradas en $(a, 0)$)
disco corrido $x^2 + y^2 \leq 2ay$	$\rho \in [0, 2a \sin \varphi], \varphi \in [0, \pi]$

Región plana	Límites
elipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq 1$	polares elípticas: $\rho \in [0, 1], \varphi \in [0, 2\pi]$
triángulo $(0, 0), (a, 0), (0, b)$	$x \in [0, a], y \in [0, b(1 - \frac{x}{a})]$
entre dos curvas $y = g_1(x)$ y $y = g_2(x)$	x entre las intersecciones, $y \in [g_1, g_2]$
sector de ángulo α	$\varphi \in [\varphi_0, \varphi_0 + \alpha], \rho \in [0, R]$

Completar cuadrados: $x^2 + y^2 = 2ax \Leftrightarrow (x - a)^2 + y^2 = a^2 \Leftrightarrow \rho = 2a \cos \varphi \cdot x^2 + y^2 = 2ay \Leftrightarrow \rho = 2a \sin \varphi$
 $\cdot x^2 - 2x + y^2 = 0 \Leftrightarrow (x - 1)^2 + y^2 = 1.$

6.2 Cambio de variables y sistemas de coordenadas

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D^*} f(x(u, v), y(u, v)) |J| du dv, \quad J = \det \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix}$$

Sistema	Ecuaciones	Rangos	J	Inversas útiles
polares	$x = \rho \cos \varphi, y = \rho \sin \varphi$	$\rho \geq 0, \varphi \in [0, 2\pi]$	ρ	$x^2 + y^2 = \rho^2$
polares elípticas	$x = a\rho \cos \varphi, y = b\rho \sin \varphi$	$\rho \in [0, 1]$ para la elipse	$ab\rho$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \rho^2$
polares corridas	$x = x_0 + \rho \cos \varphi, y = y_0 + \rho \sin \varphi$		ρ	$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = \rho^2$
cilíndricas	polares + $z = z$		ρ	
cilíndricas elípticas	polares elípticas + $z = z$		$ab\rho$	
esféricas	$x = \rho \sin \theta \cos \varphi, y = \rho \sin \theta \sin \varphi, z = \rho \cos \theta$	$\theta \in [0, \pi]$ (desde z^+), $\varphi \in [0, 2\pi]$	$\rho^2 \sin \theta$	$x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2;$ $x^2 + y^2 = \rho^2 \sin^2 \theta$
esféricas escaladas (elipsoide)	$x = a\rho \sin \theta \cos \varphi, y = b\rho \sin \theta \sin \varphi, z = c\rho \cos \theta$	$\rho \in [0, 1]$	$abc\rho^2 \sin \theta$	
lineal $(x, y) = T(u, v)$	$x = \alpha u + \beta v, y = \gamma u + \delta v$		$ \alpha\delta - \beta\gamma $ constante	área(D) = $ J \cdot$ área(D^*)
triple general	$J = \det \frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)}$			

Cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ en esféricas: $\theta = \frac{\pi}{4}$. Cono $z = k\sqrt{x^2 + y^2}$: $\tan \theta = 1/k$. Plano $z = h$ en esféricas: $\rho = h / \cos \theta$.

6.3 Volumen, masa, área

$$V = \iiint_V dV = \iint_D (z_{\text{techo}} - z_{\text{piso}}) dA \quad m = \iiint_V \delta dV \quad m_{\text{chapa}} = \iint_D \delta dA$$

Densidad proporcional a la distancia: al eje $z \rightarrow \delta = k\sqrt{x^2 + y^2} = k\rho \cdot$ al plano $xy \rightarrow k|z| \cdot$ al plano $yz \rightarrow k|x| \cdot$ al origen $\rightarrow k\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} (= k\rho \text{ en esféricas})$.

6.4 Límites de sólidos típicos

Sólido	Coordenadas	Límites
esfera $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$	esféricas	$\rho \in [0, R], \theta \in [0, \pi], \varphi \in [0, 2\pi]$
semiesfera $z \geq 0$ / primer octante	esféricas	$\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$ / además $\varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$
esfera en cilíndricas	cilíndricas	$\rho \in [0, R], z \in [-\sqrt{R^2 - \rho^2}, \sqrt{R^2 - \rho^2}]$
capa esférica $r \leq \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \leq R$	esféricas	$\rho \in [r, R]$
cilindro $x^2 + y^2 \leq R^2, 0 \leq z \leq h$	cilíndricas	$\rho \in [0, R], \varphi \in [0, 2\pi], z \in [0, h]$
cilindro corrido $x^2 + y^2 \leq 2ax$	cilíndricas	$\rho \in [0, 2a \cos \varphi], \varphi \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$
cono $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}, z \leq h$	cilíndricas	$\rho \in [0, h], z \in [\rho, h]$
ídem	esféricas	$\theta \in [0, \frac{\pi}{4}], \rho \in [0, h / \cos \theta]$
cono $\cap$ esfera: $z \geq \sqrt{x^2 + y^2}, x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$	esféricas	$\rho \in [0, R], \theta \in [0, \frac{\pi}{4}]$
ídem	cilíndricas	$\rho \in [0, R/\sqrt{2}], z \in [\rho, \sqrt{R^2 - \rho^2}]$ (se cortan en $z = \rho = R/\sqrt{2}$)
paraboloide $z \geq x^2 + y^2, z \leq h$	cilíndricas	$\rho \in [0, \sqrt{h}], z \in [\rho^2, h]$
bajo el paraboloide $z = h - x^2 - y^2, z \geq 0$	cilíndricas	$\rho \in [0, \sqrt{h}], z \in [0, h - \rho^2]$
paraboloide $\cap$ esfera: $x^2 + y^2 \leq z, x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$	cilíndricas	$\rho^2 + \rho^4 = R^2$ da $\rho_0; \rho \in [0, \rho_0], z \in [\rho^2, \sqrt{R^2 - \rho^2}]$
entre paraboloides $z = x^2 + y^2$ y $z = 2h - x^2 - y^2$	cilíndricas	$\rho \in [0, \sqrt{h}], z \in [\rho^2, 2h - \rho^2]$
paraboloide elíptico bajo $z = c(1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2})$	cilíndricas elípticas	$\rho \in [0, 1], z \in [0, c(1 - \rho^2)]$
tetraedro $x, y, z \geq 0, \frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} \leq 1$	cartesianas	$x \in [0, a], y \in [0, b(1 - \frac{x}{a})], z \in [0, c(1 - \frac{x}{a} - \frac{y}{b})]$
prisma / cuña $0 \leq z \leq g(x, y)$ sobre D	cartesianas o polares	$(x, y) \in D, z \in [0, g]$
cilindro con techo curvo $x^2 + y^2 \leq R^2, 0 \leq z \leq g(x, y)$	cilíndricas	$\rho \in [0, R], z \in [0, g(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi)]$
elipsoide	esféricas escaladas	$\rho \in [0, 1], \theta \in [0, \pi], \varphi \in [0, 2\pi]$

Dos proyecciones distintas ("expresé mediante dos integrales"): proyectar sobre xy (dz adentro) y sobre xz o yz (dy o dx adentro).

7 · Integral de línea

$$\int_C \mathbf{f} \cdot d\lambda = \int_a^b \mathbf{f}(\lambda(t)) \cdot \lambda'(t) dt = \int_C P dx + Q dy + R dz \quad \int_C h ds = \int_a^b h(\lambda(t)) \|\lambda'(t)\| dt$$

Trabajo = circulación = $\int_C \mathbf{f} \cdot d\lambda$. Longitud = $\int_C ds$.

7.1 Campos conservativos

Concepto	Fórmula
$\mathbf{f}$ conservativo (de gradientes)	$\exists \varphi : \mathbf{f} = \nabla \varphi$; φ = función potencial
condición necesaria ($\mathbf{f} \in C^1$)	$D\mathbf{f}$ simétrica: 2D $P_y = Q_x$; 3D además $P_z = R_x, Q_z = R_y \Leftrightarrow \text{rot } \mathbf{f} = \vec{0}$
suficiente	necesaria + dominio simplemente conexo (sin agujeros)
independencia de la trayectoria	$\int_C \nabla \varphi \cdot d\lambda = \varphi(B) - \varphi(A)$; curva cerrada $\Rightarrow 0$
construcción de φ	$\varphi = \int P dx + c(y, z) \rightarrow \varphi_y = Q$ da $c_y \rightarrow c = \int c_y dy + d(z) \rightarrow \varphi_z = R$ da $d'(z)$; verificar $\nabla \varphi = \mathbf{f}$
línea equipotencial por P_0	$\varphi(x, y) = \varphi(P_0)$ (curva de nivel de φ)
línea de campo de (P, Q)	$\frac{dy}{dx} = \frac{Q(x, y)}{P(x, y)}$; en 3D $\frac{dx}{P} = \frac{dy}{Q} = \frac{dz}{R}$
líneas de campo $\perp$ equipotenciales	porque $\nabla \varphi \perp$ curvas de nivel de φ
agujero típico	$\frac{(-y, x)}{x^2+y^2} : P_y = Q_x$ pero $\oint_{\text{circ. centrada}} = 2\pi$; conservativo sólo en dominios sin el origen adentro (p. ej. $y > 0$)

7.2 Green (curva plana cerrada, $C = \partial D$ antihoraria, $\mathbf{f} \in C^1$ en D)

$$\oint_{C^+} P dx + Q dy = \iint_D (Q_x - P_y) dA$$

$$\text{área}(D) = \oint_{C^+} x dy = - \oint_{C^+} y dx = \frac{1}{2} \oint_{C^+} (x dy - y dx) \quad (\text{campos } (0, x), (-y, 0), \frac{1}{2}(-y, x))$$

Curva abierta C de A a B : cerrar con un tramo Γ ($B \rightarrow A$) y despejar: $\int_C = \iint_D (Q_x - P_y) dA - \int_\Gamma$. Sentido horario $\Rightarrow$ signo $-$. $Q_x - P_y = k$ constante $\Rightarrow$ circulación = $k \cdot \text{área}(D)$.

7.3 Stokes (curva en el espacio, $C = \partial S$, orientaciones coherentes por mano derecha)

$$\oint_{C^+} \mathbf{f} \cdot d\lambda = \iint_S \text{rot } \mathbf{f} \cdot \hat{n} dS = \iint_D \text{rot } \mathbf{f}(\mathbf{r}(u, v)) \cdot \mathbf{N} du dv$$

S plana con borde C : plano $ax + by + cz = d \Rightarrow \mathbf{N} = (a, b, c)$; disco $z = z_0 \Rightarrow \mathbf{N} = (0, 0, \pm 1)$. Mano derecha: pulgar $\hat{n}$, dedos recorren C ; con $\hat{n} = +\hat{k}$, C antihoraria vista desde arriba. Circulación por cualquier curva cerrada

en el plano $y = k$ nula $\Leftrightarrow (\text{rot } f)_2 = P_z - R_x = 0$ ahí.

7.4 "Hallar g tal que..." (queda una EDO en g)

Condición	Ecuación
conservativo	$P_y = Q_x$ (3D: $\text{rot } f = \vec{0}$)
solenoidal	$\text{div } f = 0$
irrotacional	$\text{rot } f = \vec{0}$
flujo = $k \cdot \text{vol}$ para todo cuerpo	$\text{div } f \equiv k$
circulación = $k \cdot \text{área}$ para toda región	$Q_x - P_y \equiv k$
armónica	$\nabla^2 g = 0$

8 · Integral de superficie

8.1 Área e integral escalar

$$dS = \|r_u \times r_v\| du dv \quad z = g(x, y) : dS = \sqrt{1 + g_x^2 + g_y^2} dA \quad A(S) = \iint_S dS$$

$$\iint_S h d\sigma = \iint_D h(r(u, v)) \|r_u \times r_v\| du dv$$

Masa de una chapa curva: $\iint_S \delta dS$. Si $\|N\|$ es constante: $A(S) = \|N\| \cdot \text{área}(D)$.

8.2 Flujo

$$\Phi = \iint_S f \cdot \hat{n} dS = \iint_D f(r(u, v)) \cdot (r_u \times r_v) du dv$$

$$z = g(x, y), \hat{n} \text{ hacia } z^+ : \quad \Phi = \iint_D (-P g_x - Q g_y + R) dA$$

(reemplazar $z = g(x, y)$ dentro de P, Q, R antes de integrar).

Tapa plana	N saliente del cuerpo	Flujo
$z = k$, cuerpo debajo (tapa superior)	$(0, 0, 1)$	$\iint_D R(x, y, k) dA$
$z = k$, cuerpo arriba (piso)	$(0, 0, -1)$	$-\iint_D R(x, y, k) dA$
$x = k$	$(\pm 1, 0, 0)$	$\pm \iint P(k, y, z) dy dz$
$y = k$	$(0, \pm 1, 0)$	$\pm \iint Q(x, k, z) dx dz$

8.3 Gauss (superficie cerrada, normal saliente, $f \in C^1$ en un abierto que contiene a Ω)

$$\oiint_{\partial\Omega} f \cdot \hat{n} dS = \iiint_{\Omega} \text{div } f dV$$

$\operatorname{div} f = k$ constante $\Rightarrow \Phi = k \cdot \operatorname{vol}(\Omega)$. Normal entrante $\Rightarrow$ signo $-$. **Superficie abierta:** cerrar con tapa(s) T y despejar:

$$\Phi_S = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} f \, dV - \Phi_T \quad (\text{todo con normal saliente})$$

No aplicable directo si la superficie no es cerrada o si f no está definida en algún punto interior de Ω .

Flujo de un rotor: $\iint_S \operatorname{rot} f \cdot \hat{n} \, dS = \oint_{\partial S} f \cdot d\lambda$ (Stokes); por una superficie cerrada vale 0.

9 · Ecuaciones diferenciales

9.1 Primer orden

Tipo	Forma	Solución
separable	$y' = A(x) B(y)$	$\int \frac{dy}{B(y)} = \int A(x) dx + C$
lineal	$y' + P(x)y = Q(x)$	$\mu = e^{\int P dx}; y = \frac{1}{\mu} \left(\int \mu Q dx + C \right)$; equivalente: $(\mu y)' = \mu Q$
exacta	$M dx + N dy = 0$ con $M_y = N_x$	φ con $\varphi_x = M, \varphi_y = N$ (construir como en §7.1); solución $\varphi(x, y) = C$
no exacta, factor integrante	$M_y \neq N_x$	si $\frac{M_y - N_x}{N} = h(x)$: $\mu = e^{\int h dx}$; si $\frac{N_x - M_y}{M} = h(y)$: $\mu = e^{\int h dy}$; o probar x^k, y^k
homogénea	$y' = F(y/x)$	$y = ux, y' = u + xu' \rightarrow$ separable en u
Bernoulli	$y' + P y = Q y^n$	$v = y^{1-n} \rightarrow$ lineal en v

Trayectorias ortogonales. Familia $F(x, y, C) = 0 \rightarrow$ derivar implícitamente y eliminar $C \rightarrow y' = m(x, y) \rightarrow$ la familia ortogonal cumple $y' = -\frac{1}{m(x, y)} \rightarrow$ resolver. Dos familias son ortogonales $\Leftrightarrow$ producto de pendientes = -1 en cada punto de cruce. Resultado tipo: $y = kx^n \perp x^2 + ny^2 = C$.

Líneas de campo: $y' = Q/P$ (§7.1).

9.2 Segundo orden lineal a coeficientes constantes $y'' + ay' + by = h(x)$

$y = y_H + y_p$. **Homogénea:** $r^2 + ar + b = 0$.

Raíces	y_H
$r_1 \neq r_2$ reales	$C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
r doble	$(C_1 + C_2 x) e^{rx}$
$\alpha \pm \beta i$	$e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \operatorname{sen} \beta x)$

Particular (coeficientes indeterminados):

$h(x)$	candidato y_p
polinomio de grado n	polinomio completo de grado n
Ce^{kx}	Ae^{kx}
$\cos \omega x$ y/o $\sen \omega x$	$A \cos \omega x + B \sen \omega x$
$e^{kx} \cos \omega x$	$e^{kx} (A \cos \omega x + B \sen \omega x)$
producto polinomio $\cdot e^{kx}$	(polinomio completo) $\cdot e^{kx}$
suma	suma de candidatos

Resonancia: si el candidato ya está en y_H , multiplicar por x ; si la raíz es doble, por x^2 . Con $b = 0, r = 0$ es raíz: una constante en h resuena $\rightarrow$ candidato Ax .

Datos: se aplican sobre $y_H + y_p$. "Recta tangente $y = mx + c$ en $x = 0$ " $\Leftrightarrow y(0) = c, y'(0) = m$. Límites: $x^n e^{-kx} \rightarrow 0$ ($k > 0$), $e^{kx} \rightarrow \infty$ ($k > 0$).

Casos directos: $y'' = h(x) \rightarrow$ integrar dos veces. $y'' + \omega^2 y = 0 \rightarrow C_1 \cos \omega x + C_2 \sen \omega x$. $y'' - \omega^2 y = 0 \rightarrow C_1 e^{\omega x} + C_2 e^{-\omega x}$.

10 · Geometría: áreas, volúmenes, superficies, centroides

10.1 Áreas planas

Figura	Área
disco radio R	πR^2 · semidisco $\frac{1}{2}\pi R^2$ · cuarto $\frac{1}{4}\pi R^2$
sector de ángulo α	$\frac{1}{2}\alpha R^2$
corona $r \leq \rho \leq R$	$\pi(R^2 - r^2)$
elipse semiejes a, b	πab · cuarto $\frac{1}{4}\pi ab$
triángulo A, B, C	$\frac{1}{2} \ (B - A) \times (C - A)\ $; en el plano $\frac{1}{2} \det(B - A, C - A) $; base·altura/2
triángulo de interceptos $(a, 0), (0, b)$	$\frac{1}{2}ab$
rectángulo / paralelogramo	$ab / \ u \times v\ $
bajo $y = g(x) \geq 0$ en $[a, b]$	$\int_a^b g \, dx$
región polar $\rho \leq \rho(\varphi)$	$\frac{1}{2} \int \rho(\varphi)^2 \, d\varphi$
segmento parabólico entre $y = x^2$ e $y = k$	$\frac{4}{3}k^{3/2}$

10.2 Volúmenes

Cuerpo	Volumen
esfera radio R	$\frac{4}{3}\pi R^3$ · semiesfera $\frac{2}{3}\pi R^3$ · octante $\frac{1}{6}\pi R^3$

Cuerpo	Volumen
elipsoide a, b, c	$\frac{4}{3}\pi abc$
cilindro radio R , altura h	$\pi R^2 h$ · cilindro elíptico πabh
cono radio R , altura h (el cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ bajo $z = h$: $R = h$)	$\frac{1}{3}\pi R^2 h$
cono $z = k\sqrt{x^2 + y^2}$ bajo $z = h$	$\frac{1}{3}\pi\left(\frac{h}{k}\right)^2 h$
cono $\cap$ esfera ($\theta \leq \frac{\pi}{4}, \rho \leq R$)	$\frac{2}{3}\pi R^3\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ · en general $\frac{2}{3}\pi R^3(1 - \cos \theta_0)$
casquete esférico de altura h	$\pi h^2\left(R - \frac{h}{3}\right)$
paraboloide $z = h - \frac{x^2 + y^2}{k}$ sobre $z \geq 0$ (base $R = \sqrt{kh}$)	$\frac{1}{2}\pi R^2 h$ (mitad del cilindro)
paraboloide elíptico $z = c\left(1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}\right), z \geq 0$	$\frac{1}{2}\pi abc$
entre $z = x^2 + y^2$ y $z = 2h - x^2 - y^2$	πh^2
$z \geq x^2 + y^2, z \leq h$	$\frac{1}{2}\pi h^2$
tetraedro de interceptos a, b, c	$\frac{abc}{6}$
prisma de base D y altura h	$h \cdot \text{área}(D)$
cuña $0 \leq z \leq h$ sobre semidisco	$\frac{1}{2}\pi R^2 h$
sólido de revolución de $y = g(x)$ alrededor del eje x	$\pi \int_a^b g^2 dx$

10.3 Áreas de superficies y dS

Superficie	dS	Área
plano $z = ax + by + c$ sobre D	$\sqrt{1 + a^2 + b^2} dA$	$\sqrt{1 + a^2 + b^2} \cdot \text{área}(D)$
plano $ax + by + cz = d$ sobre D (proyección en xy)	$\frac{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}{ c } dA$	
cono $z = \sqrt{x^2 + y^2}$	$\sqrt{2} dA$	$\sqrt{2} \cdot \text{área}(D)$; hasta $z = h$: $\sqrt{2} \pi h^2$
cono $z = k\sqrt{x^2 + y^2}$	$\sqrt{1 + k^2} dA$	lateral de cono R, h : $\pi R \sqrt{R^2 + h^2}$
esfera radio R	$R^2 \sin \theta d\theta d\varphi$ · como gráfica: $\frac{R}{z} dA$	$4\pi R^2$ · semiesfera $2\pi R^2$ · casquete de altura h : $2\pi Rh$ (casquete $z \geq k$: $2\pi R(R - k)$)
cilindro $x^2 + y^2 = R^2$	$R dt dz$	lateral $2\pi Rh$
paraboloide $z = x^2 + y^2$ sobre $\rho \leq R$	$\sqrt{1 + 4\rho^2} \rho d\rho d\varphi$	$\frac{\pi}{6} [(1 + 4R^2)^{3/2} - 1]$
paraboloide $z = h - x^2 - y^2$	ídem	ídem con el R de la base
gráfica $z = g(x, y)$	$\sqrt{1 + g_x^2 + g_y^2} dA$	

10.4 Centroides ($\iint_D x \, dA = \bar{x} \cdot \text{área}$, $\iiint_V z \, dV = \bar{z} \cdot \text{vol}$)

Región	Centroide
disco / elipse centrados en (x_0, y_0)	$(x_0, y_0) \Rightarrow \iint x \, dA = \iint y \, dA = 0$ si están centrados en O
semidisco $y \geq 0$	$(0, \frac{4R}{3\pi})$
cuarto de disco (1er cuadrante)	$(\frac{4R}{3\pi}, \frac{4R}{3\pi})$
triángulo A, B, C	$\frac{1}{3}(A + B + C)$
rectángulo	centro
esfera / cilindro / elipsoide centrados	el centro
semiesfera $z \geq 0$ radio R	$\bar{z} = \frac{3}{8}R$
cono de altura h (base en $z = 0$, vértice en $z = h$)	$\bar{z} = \frac{h}{4} \cdot \text{cono } z = \sqrt{x^2 + y^2} \text{ bajo } z = h \text{ (vértice abajo):}$ $\bar{z} = \frac{3}{4}h$
paraboloide $z = h - \frac{x^2 + y^2}{k}, z \geq 0$	$\bar{z} = \frac{h}{3}$
tetraedro de interceptos a, b, c	$(\frac{a}{4}, \frac{b}{4}, \frac{c}{4})$

Simetría: sobre una región simétrica respecto de $x = 0$, $\iint x \, dA = 0$ y $\iint x^{2k+1} g(y) \, dA = 0$; ídem con y y con z en sólidos.

11 · Integrales y primitivas que se repiten

Integral definida	Valor
$\int_0^{2\pi} \cos \varphi = \int_0^{2\pi} \sin \varphi = \int_0^{2\pi} \sin \varphi \cos \varphi$	0
$\int_0^{2\pi} \cos^2 \varphi = \int_0^{2\pi} \sin^2 \varphi$	π
$\int_0^{2\pi} \cos^3 \varphi = \int_0^{2\pi} \sin^3 \varphi$	0 (potencia impar en una vuelta)
$\int_0^{2\pi} \cos^4 \varphi = \int_0^{2\pi} \sin^4 \varphi$	$\frac{3}{4}\pi$
$\int_0^{2\pi} \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi$	$\frac{\pi}{4}$
$\int_0^{\pi} \sin \varphi$	$2 \cdot \int_0^{\pi} \cos \varphi = 0$
$\int_0^{\pi} \sin^2 \varphi = \int_0^{\pi} \cos^2 \varphi$	$\frac{\pi}{2}$
$\int_0^{\pi/2} \sin \varphi = \int_0^{\pi/2} \cos \varphi$	1
$\int_0^{\pi/2} \sin^2 \varphi = \int_0^{\pi/2} \cos^2 \varphi$	$\frac{\pi}{4}$
$\int_0^{\pi/2} \sin \varphi \cos \varphi$	$\frac{1}{2}$
$\int_0^{\pi/2} \cos^3 \varphi = \int_0^{\pi/2} \sin^3 \varphi$	$\frac{2}{3}$
$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^3 \varphi$	$\frac{4}{3} \cdot \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 \varphi = \frac{\pi}{2}$
$\int_0^{\pi} \sin^3 \theta$	$\frac{4}{3} \cdot \int_0^{\pi} \sin \theta \cos^2 \theta = \frac{2}{3} \cdot \int_0^{\pi} \sin \theta \cos \theta = 0$
$\int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{2} \cdot \int_0^{\pi/4} \sin \theta = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$	(esféricas: cono $\cap$ esfera)

Integral definida	Valor
$\int_0^R \rho^n d\rho$	$\frac{R^{n+1}}{n+1}$
$\int_0^R \rho \sqrt{1+4\rho^2} d\rho$	$\frac{1}{12} [(1+4R^2)^{3/2} - 1]$
$\int_0^R \rho \sqrt{R^2 - \rho^2} d\rho$	$\frac{1}{3} R^3$
$\int_0^R \rho^3 d\rho = \frac{R^4}{4}; \int_0^R \rho(R^2 - \rho^2) d\rho = \frac{R^4}{4}$	

Primitiva	
$\int \sin^2 x dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4}$	$\int \cos^2 x dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4}$
$\int \sin^3 x dx = -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3}$	$\int \cos^3 x dx = \sin x - \frac{\sin^3 x}{3}$
$\int \sin x \cos x dx = \frac{1}{2} \sin^2 x$	$\int \tan x dx = -\ln \cos x \cdot \int \sec^2 x dx = \tan x$
$\int x e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a^2} (ax - 1)$	$\int x^2 e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a^3} (a^2 x^2 - 2ax + 2)$
$\int \ln x dx = x \ln x - x$	$\int x \ln x dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4}$
$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x \cdot \int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}$	$\int \frac{dx}{\sqrt{R^2-x^2}} = \arcsen \frac{x}{R}$
$\int \sqrt{R^2-x^2} dx = \frac{1}{2} \left(x\sqrt{R^2-x^2} + R^2 \arcsen \frac{x}{R} \right)$	$\int_{-R}^R \sqrt{R^2-x^2} dx = \frac{1}{2} \pi R^2$
$\int \frac{x dx}{\sqrt{a \pm x^2}} = \pm \sqrt{a \pm x^2}$	$\int \frac{dx}{x^2-1} = \frac{1}{2} \ln \left \frac{x-1}{x+1} \right $
$\int u dv = uv - \int v du$	$(\cosh)' = \sinh, (\sinh)' = \cosh$

Identidades: $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2} \cdot \sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2} \cdot \sin 2x = 2 \sin x \cos x \cdot \sin^3 x = \sin x (1 - \cos^2 x)$.

Regla mental sobre una vuelta completa: potencia impar de cos o sen, o el producto $\sin \cos \rightarrow 0$; cuadrados $\rightarrow \pi$.
 Por eso $\iint_D x dA = \iint_D y dA = \iint_D xy dA = 0$ sobre un disco centrado en O , y $\iint_D x^2 dA = \iint_D y^2 dA = \frac{\pi}{4} R^4$.

12 · Teoremas: enunciado en una línea

Teorema	Hipótesis	Tesis
Green	D región plana regular, ∂D cerrada simple suave a trozos, antihoraria; $f = (P, Q) \in C^1$ en un abierto que contiene a D	$\oint_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D (Q_x - P_y) dA$
Stokes	S superficie regular orientable, con borde ∂S curva cerrada simple suave a trozos, orientaciones coherentes (mano derecha); $f \in C^1$ en un abierto que contiene a S	$\oint_{\partial S} f \cdot d\lambda = \iint_S \text{rot } f \cdot \hat{n} dS$
Gauss	Ω sólido acotado, $\partial \Omega$ cerrada, suave a trozos, orientable, normal saliente; $f \in C^1$ en un abierto que contiene a Ω	$\oint_{\partial \Omega} f \cdot \hat{n} dS = \iiint_{\Omega} \text{div } f dV$

Teorema	Hipótesis	Tesis
Independencia de la trayectoria	$f = \nabla \varphi, \varphi \in C^1; \lambda : [a, b] \rightarrow \text{dominio}, C^1$ a trozos, $\lambda(a) = A, \lambda(b) = B$	$\int_{\lambda} f \cdot d\lambda = \varphi(B) - \varphi(A)$ (demostración: $h(t) = \varphi(\lambda(t))$, $h' = f(\lambda) \cdot \lambda'$, Barrow)
Condición necesaria de conservativo	$f = \nabla \varphi$ con $\varphi \in C^2$	Df simétrica ($P_y = Q_x \dots$) por Schwarz $\varphi_{xy} = \varphi_{yx}$
Cambio de variables	$T : D^* \rightarrow D$ biyectiva, $C^1, J \neq 0$ (salvo medida nula); f integrable	$\iint_D f \, dx \, dy = \iint_{D^*} (f \circ T) J \, du \, dv$; polares: $J = \rho$
Función implícita	$F \in C^1, F(P) = 0, F_z(P) \neq 0$	existe $z = f(x, y) \in C^1$ cerca de P con $f_x = -F_x/F_z, f_y = -F_y/F_z$
Diferenciable $\Rightarrow$ derivable	f diferenciable en A	$f'(A, \hat{u}) = \nabla f(A) \cdot \hat{u}$ para todo $\hat{u}$ (demostración: en la definición de diferenciabilidad tomar $H = t\hat{u}$)
Gradiente $\perp$ nivel	$f \in C^1, \lambda$ curva C^1 en la superficie/curva de nivel $f = c$	$\nabla f(\lambda(t)) \cdot \lambda'(t) = 0$ (derivar $f(\lambda(t)) = c$)
Schwarz	$f \in C^2$	$f_{xy} = f_{yx}$
Regla de la cadena	g diferenciable en A, f diferenciable en $g(A)$	$D(f \circ g)(A) = Df(g(A)) \cdot Dg(A)$
Condición necesaria de extremo	f diferenciable, extremo local en A	$\nabla f(A) = \bar{0}$
Fubini	f continua en D tipo I/II	la integral doble es una iterada en cualquier orden

Generado el 2026-09-28 a partir de `repaso/machete.md` (fórmulas de `../segundo-parcial/apuntes/md/ 01-19` y de `../primer-parcial/repaso/machete.md`), `estrategia.md` y `exámenes/INDICE.md` (24 finales). Versión de trabajo: se exporta a `exports/formulario.pdf` recién en la versión final.